

사업계획서

I. 주요사업 목표

1. 건설사업 전 생애주기의 데이터와 업무를 연계하는 통합형 스마트 건설기술을 연구 개발하고 실용화하여 건설산업의 생산성과 안전성을 향상
2. BIM, Digital Twin, DfMA, 지능형 엔지니어링 소프트웨어 등 디지털전환 핵심기술의 국산화와 현장 확산을 추진
3. 스마트 건설 전 과정을 이해하는 실무형 전문 인력을 양성하고, 엔지니어링 분야의 디지털 전환 적용 역량을 지원하여 산업 전반의 혁신 기반을 강화

II. 세부사업 내용

1. 통합형 스마트 건설기술 연구개발사업

가. 목적 : 건설사업 전 생애주기의 데이터와 업무 체계를 하나로 연계하는 통합형 스마트 건설기술을 연구 개발하고, 이를 현장에 적용할 수 있는 수준으로 실용화하여 건설산업의 생산성 향상과 혁신을 도모

나. 사업내용

- (1) 시행시기 : 법인 설립 후 연차별 단계 추진
- (2) 장 소 : 법인 본부, 협력 연구기관 및 현장 연계 테스트베드
- (3) 사업내용

- ICT 기술을 활용한 지능형 엔지니어링 소프트웨어 연구 개발
- BIM 기반 설계기술 및 국산 엔지니어링 소프트웨어 개발
- Digital Twin 기반 기획, 설계, 시공, 유지관리 통합 기술 연구 개발
- DfMA 및 프리캐스트 기반 제조형 건설업 전환 기술 연구
- 국내외 인프라기술 분석 및 도입을 통한 융복합 기술개발

다. 시행방법 : 산학연 공동연구 과제를 중심으로 핵심기술을 개발하고, 현장 테스트베드에서 단계별 실증을 수행한 후 특허 출원, 기술이전, 사업화 연계를 통해 연구 성과의 실용화를 추진함. 아울러 국내외 선진 인프라기술에 대한 조사, 분석, 도입 가능성 검토를 병행하여 연구 개발 방향의 실효성을 높임

라. 소요예산 : 금○○○원

- (1) 인건비 : 연구개발 전담인력 및 프로젝트 참여인력 인건비
- (2) 운영비 : 연구장비 구입비, 소프트웨어 사용료, 시험 및 실증 운영비
- (3) 기 타 : 특허출원비, 기술이전 지원비, 외부전문가 자문비

사업계획서

- 마. 기타사항 : 건설기술 진흥법 제7조(건설기술 연구 개발 사업), 제9조(공동 연구 개발), 제10조의2(융·복합 건설기술의 활성화) 및 제14조(신기술의 지정·활용)에 따른 제도적 기반을 활용하여 사업을 추진하며, 연구성과에 대한 지식재산권 관리체계를 마련하고 현장 적용성과 사업화 가능성을 함께 검토
- 바. 향후계획 : 핵심 연구분야별 중점과제를 고도화하고, 전 생애주기 통합 관점을 반영한 국산 스마트 건설기술의 확산 및 해외 진출 기반을 마련

2. 디지털전환 및 기술확산 지원사업

가. 목 적 : 스마트건설 기술의 현장 도입과 활용 확산을 지원하여 건설산업 전반의 디지털전환을 촉진하고, 중소 엔지니어링 기업의 기술 활용 역량을 강화

나. 사업내용

- (1) 시행시기 : 재단 설립 후 단계적 시행
- (2) 장 소 : 재단 본부, 협력기관 및 산업현장
- (3) 사업내용
 - 건설사업 전 과정의 디지털전환 모델 및 적용 방안 연구
 - 스마트건설 기술 인증 및 표준화 관련 지원체계 검토
 - 엔지니어링 관련 국산 소프트웨어 및 스마트건설 기술 도입 지원
 - 스마트 건설기술 보급을 위한 사례 공유, 기술교류회, 현장 확산 프로그램 운영
 - 국가, 지방자치단체 및 공공기관 위탁사업 수행 기반 마련

다. 시행방법 : 중소기업과 현장을 대상으로 시범도입 사업을 운영하고, 기술세미나와 사례 공유 프로그램을 통해 적용 모델을 확산하며, 공공기관 및 유관기관 협력을 통해 제도 연계와 보급 기반을 마련함. 또한 해외 선진기술 벤치마킹과 국내 적용 가능성 검토를 병행하여 기술 확산 및 국산화 전략 수립에 반영

라. 소요예산 : 금○○○원

- (1) 인건비 : 사업 기획 및 현장 지원 인력 인건비
- (2) 운영비 : 프로그램 운영비, 홍보비, 자료 제작비, 시스템 운영비
- (3) 기 타 : 협력사업 추진비, 외부 전문 기관 연계비, 행사 운영비

마. 기타사항 : 스마트건설 기술 인증 및 표준화 관련 기능은 현재 별도의 법적 근거가 마련되어 있지 않으므로, 향후 관련 법령 제·개정 및 주무관청 협의 결과에 따라 인증기관 또는 관련 운영기능 수행 가능성을 단계적으로 검토함. 중소기업 기술격차 해소와 국산 기술 확산을 주요 정책 연계 축으로 설정하며, 건설기술 진흥법 시행령 제27조의2(스마트건설지원센터의 업무 및 운영)에 따른 기존 지원체계와의 연계 방안도 함께 모색

사업계획서

바. 향후계획 : 디지털전환 우수사례와 현장 적용 모델을 축적하고, 기술 보급, 인증 연계, 산업 확산 지원체계를 고도화하여 건설산업 전반의 경쟁력 향상에 기여

3. 전문 인력 양성 및 교육훈련 사업

가. 목 적 : 스마트 건설 전 과정을 이해하고 현장에 즉시 적용 가능한 실무형 전문 인력을 양성하여 산업현장의 수요에 대응하고, 청년 및 재직자의 스마트 건설 역량 강화를 지원

나. 사업내용

- (1) 시행시기 : 재단 설립 후 교육과정 개발을 거쳐 순차 운영
- (2) 장 소 : 재단 교육장, 협력 교육기관 및 온라인 교육환경
- (3) 사업내용

- 건설기술자 대상 BIM 설계 실무 중심 교육
- 제4차산업기술 및 스마트건설 기술 교육훈련 지원
- 대학, 연구소, 기업 연계 산학연 협력 교육과정 운영
- 직무별 실습교육, 현장실습, 산업체 멘토링 기반 교육 프로그램 운영
- 청년인재 육성 및 산업현장 연계형 교육기관 조성

다. 시행방법 : 직무별 수요에 맞춘 실무형 커리큘럼을 개발하고, 산업체 전문가와 현장 멘토를 참여시켜 교육과 현장실습을 연계하며, 온오프라인 병행 운영을 통해 재직자와 청년층 모두가 참여할 수 있는 교육체계를 구축. 또한 국내외 우수 교육사례와 기술훈련 모델을 참고하여 교육과정의 실효성과 현장 적용성을 향상

라. 소요예산 : 금○○○원

- (1) 인건비 : 전담 교육인력, 외부 강사 및 산업체 멘토 운영비
- (2) 운영비 : 교육시설 운영비, 실습장비 구입비, 교육자료 제작비
- (3) 기 타 : 온라인 플랫폼 구축비, 홍보비, 교육성과 관리비

마. 기타사항 : 건설기술진흥법 제20조(건설기술인의 육성) 및 제20조의2(교육·훈련의 대행)에 따른 교육·훈련 대행기관 지정을 추진하며, 기존 법정 교육기관의 커리큘럼이 기존 방식의 설계·시공·유지관리 중심으로 편중되어 있는 한계를 보완하는 스마트 건설 특화 실무교육 체계를 마련하고 산학연 협력 활성화와 청년 일자리 확보에 이바지하도록 운영

바. 향후계획 : 산업 수요 맞춤형 교육과정을 확대하고, 산학연 협력 기반의 지속가능한 인재 공급체계를 구축하여 스마트건설 전문인력 양성사업을 재단의 핵심 기능으로 정착

사업계획서

바. 향후계획 : 디지털전환 우수사례와 현장 적용 모델을 축적하고, 기술 보급, 인증 연계, 산업 확산 지원체계를 고도화하여 건설산업 전반의 경쟁력 향상에 기여

3. 전문 인력 양성 및 교육훈련 사업

가. 목 적 : 스마트 건설 전 과정을 이해하고 현장에 즉시 적용 가능한 실무형 전문 인력을 양성하여 산업현장의 수요에 대응하고, 청년 및 재직자의 스마트 건설 역량 강화를 지원

나. 사업내용

- (1) 시행시기 : 재단 설립 후 교육과정 개발을 거쳐 순차 운영
- (2) 장 소 : 재단 교육장, 협력 교육기관 및 온라인 교육환경
- (3) 사업내용

- 건설기술자 대상 BIM 설계 실무 중심 교육
- 제4차산업기술 및 스마트건설 기술 교육훈련 지원
- 대학, 연구소, 기업 연계 산학연 협력 교육과정 운영
- 직무별 실습교육, 현장실습, 산업체 멘토링 기반 교육 프로그램 운영
- 청년인재 육성 및 산업현장 연계형 교육기관 조성

다. 시행방법 : 직무별 수요에 맞춘 실무형 커리큘럼을 개발하고, 산업체 전문가와 현장 멘토를 참여시켜 교육과 현장실습을 연계하며, 온오프라인 병행 운영을 통해 재직자와 청년층 모두가 참여할 수 있는 교육체계를 구축. 또한 국내외 우수 교육사례와 기술훈련 모델을 참고하여 교육과정의 실효성과 현장 적용성을 향상

라. 소요예산 : 금○○○원

- (1) 인건비 : 전담 교육인력, 외부 강사 및 산업체 멘토 운영비
- (2) 운영비 : 교육시설 운영비, 실습장비 구입비, 교육자료 제작비
- (3) 기 타 : 온라인 플랫폼 구축비, 홍보비, 교육성과 관리비

마. 기타사항 : 건설기술진흥법 제20조(건설기술인의 육성) 및 제20조의2(교육·훈련의 대행)에 따른 교육·훈련 대행기관 지정을 추진하며, 기존 법정 교육기관의 커리큘럼이 기존 방식의 설계·시공·유지관리 중심으로 편중되어 있는 한계를 보완하는 스마트 건설 특화 실무교육 체계를 마련하고 산학연 협력 활성화와 청년 일자리 확보에 이바지하도록 운영

바. 향후계획 : 산업 수요 맞춤형 교육과정을 확대하고, 산학연 협력 기반의 지속가능한 인재 공급체계를 구축하여 스마트건설 전문인력 양성사업을 재단의 핵심 기능으로 정착

작성자 : 재단법인 한국인프라기술연구원 출연자 ○○○ (날인 또는 서명)